



TOPOLOGÍA DE SUPERFICIES

– *Alto, policía, ha cometido usted un crimen.*
– *Lo asumo.*
– *Lo arresto.*

Índice

1. Resolución de Ejercicios	1
1.1. Relación 1	1
1.2. Miscelánea	1
2. Resultados Teóricos	3
2.1. Tema 3	3

1. Resolución de Ejercicios

1.1. Relación 1

- [3] Probar que si $\mathcal{B}$ es una base de un espacio topológico (X, τ) , existe un subconjunto **denso** D en X ($\overline{D} = X$) tal que $\text{card}(D) \leq \text{card}(\mathcal{B})$.

DEMOSTRACIÓN: Invitamos al estrado al controversial Axioma de Elección para definir

$$D = \{x_B : B \in \mathcal{B}\},$$

donde cada x_B es un elemento concreto de $B \in \mathcal{B}$. Ahora, corroborar que $\overline{D} = X$, así como que $|D| \leq |\mathcal{B}|$, son cuestiones más bien elementales y poco estimulantes.

Por un lado, todo elemento de la base $\mathcal{B}$ interseca con D ¹. En consecuencia, dado $x \in X$ y $U \in \mathcal{E}(x)$, se satisface que

$$U \cap D \supset B \cap D \neq \emptyset,$$

donde $B \in \mathcal{B}$ es un elemento de la base cumpliendo $x \in B \subset U$. Como habíamos tomado $x \in X$ arbitrario, deducimos $\overline{D} = X$.

Por otro lado, si consideramos la aplicación $\mathcal{B} \rightarrow D$ dada por $B \mapsto x_B$ notamos trivialmente que es sobreyectiva. Por ende, admite una inversa por la derecha $D \rightarrow \mathcal{B}$ que ha de ser inyectiva, lo que nos permite concluir que $\text{card}(D) \leq \text{card}(\mathcal{B})$. Q.E.D.

- [9] Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (X, \tau)$ una aplicación continua. ¿Se puede afirmar que el conjunto formado por los puntos fijos de f es cerrado?

SOLUCIÓN²: Así planteado, el interrogante es negativo. A modo de contraejemplo, estúdiese $X = \mathbb{R}$, $\tau = \tau_t = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ y $f \equiv 0$.

Para poder garantizar que $F = \{x \in X : f(x) = x\}$ sea cerrado, basta con exigir que (X, τ) sea Hausdorff. Para respaldar estas palabras, veamos que $X \setminus F$ es abierto. En efecto, dado $x \notin F$ se cumple $f(x) \neq x$ por lo que, al ser (X, τ) Hausdorff, existen $U \in \mathcal{E}(x)$ y $V \in \mathcal{E}(f(x))$ de modo que $U \cap V = \emptyset$.

En consecuencia, considerando $V' = f^{-1}(V)$ notamos que $W = U \cap V'$ es un entorno de x , cumpliendo además $W \subset X \setminus F$. Este último hecho es debido a que, para cada $y \in W$ se obtiene que $y \in U$, mientras que $f(y) \in V$, y como $U \cap V = \emptyset$ por hipótesis, inferimos que $f(y) \neq y$.

Sin más que hablar, concluimos que $X \setminus F$ es abierto y, por ende, F cerrado. $\square$

1.2. Miscelánea

Problema 7 (sección §19) Sea $\mathbb{R}^\infty$ el subconjunto de $\mathbb{R}^\omega$ formado por todas las sucesiones “eventualmente cero”, es decir, sucesiones $(x_1, x_2, \dots)$ tales que $x_i \neq 0$ solo en una cantidad finita de términos. ¿Cuál es la clausura de $\mathbb{R}^\infty$ en $\mathbb{R}^\omega$ con la topología producto?

SOLUCIÓN: Bajo la topología producto se cumple que $\overline{\mathbb{R}^\infty} = \mathbb{R}^\omega$. Para justificarlo, tomamos $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) \in \mathbb{R}^\omega$ arbitrario y definimos la sucesión $(\mathbf{x}_n)_n \subset \mathbb{R}^\omega$ dada por

¹Este hecho ya es una caracterización de densidad.

²Destacamos que el argumento al que se recurrió en clase es, salvo que se demuestre lo contrario, inválido.

$$\mathbf{x}_n(k) = \begin{cases} x_k & \text{si } k \leq n, \\ 0 & \text{en caso contrario,} \end{cases}$$

donde adicionalmente se cumple que $\mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^\infty$.

Nuestro propósito ahora es demostrar que $(\mathbf{x}_n)_n \rightarrow \mathbf{x}$. Para ello, consideramos un entorno básico de $\mathbf{x}$ de la forma $U = \prod_{k=1}^{\infty} U_k$, con cada U_k entorno de x_k y donde, por naturaleza de la topología producto, cada U_k coincide con $\mathbb{R}$ excepto en un número finito de índices k . Denotémoslos acaso por $k_1, k_2, \dots, k_N$. En consecuencia, existe $n_0 = \max\{k_j : 1 \leq j \leq N\}$ cumpliendo, en particular, $\mathbf{x}_n \in U$ para todo $n \geq n_0$, por lo que, como se quería ver, $(\mathbf{x}_n)_n \rightarrow \mathbf{x}$.

Para concluir, actuamos en vigor de la Proposición 2.4 deduciendo que $\mathbf{x} \in \overline{\mathbb{R}^\infty}$ y al haber tratado con $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^\omega$ arbitrario podemos afirmar que $\overline{\mathbb{R}^\infty} \supset \mathbb{R}^\omega$. Y, por último, la contención restante se extrae trivialmente de ser $\mathbb{R}^\omega$ el espacio ambiente. $\square$

¿Y en la topología de cajas?

SOLUCIÓN: En este escenario se tiene que $\overline{\mathbb{R}^\infty} = \mathbb{R}^\infty$, es decir, $\mathbb{R}^\infty$ es cerrado en la topología de cajas. Con este fin, veamos que su complementario es abierto, tomando para ello $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) \notin \mathbb{R}^\infty$ arbitrario. Por definición de $\mathbb{R}^\infty$, deducimos que existe una cantidad infinita de coordenadas de $\mathbf{x}$ tales que $x_i \neq 0$. En base a esto, construimos el entorno básico de $\mathbf{x}$ dado por $U = \prod_{k=1}^{\infty} U_k$ con

$$U_k = \begin{cases} (x_k - |x_k|, x_k + |x_k|) & \text{si } x_k \neq 0, \\ \mathbb{R} & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Para terminar, damos la oportunidad al lector de cultivarse cotejando que $U \subset \mathbb{R}^\omega \setminus \mathbb{R}^\infty$, lo que nos permite concluir que $\mathbb{R}^\omega \setminus \mathbb{R}^\infty$ es abierto. $\square$

Problema 5 (sección §20) Sea $\mathbb{R}^\infty$ el subconjunto de $\mathbb{R}^\omega$ formado por las sucesiones eventualmente cero. ¿Cuál es la clausura de $\mathbb{R}^\infty$ en $\mathbb{R}^\omega$ con la topología uniforme?

SOLUCIÓN: Veamos que, dado $\mathbf{x} = (x_n)_n \in \mathbb{R}^\omega$, se tiene que $\mathbf{x} \in \overline{\mathbb{R}^\infty}$ si y solo si $(x_n)_n \rightarrow 0$, estudiando para ello la doble implicación independientemente.

($\Rightarrow$) Supongamos que $\mathbf{x} \in \overline{\mathbb{R}^\infty}$ y sea $\varepsilon > 0$ arbitrario, imponiendo sin pérdida de generalidad $\varepsilon < 1$. Por hipótesis, sabemos que $B_{\bar{\rho}}(\mathbf{x}, \varepsilon) \cap \mathbb{R}^\infty \neq \emptyset$, lo que nos garantiza la existencia de una sucesión $\mathbf{y} = (y_n)_n \in \mathbb{R}^\omega$ tal que $y_n = 0$ a partir de cierto $n_0 \in \mathbb{N}$ y, a su vez, con $\mathbf{y} \in B_{\bar{\rho}}(\mathbf{x}, \varepsilon)$. En consecuencia, deducimos que $\bar{d}(x_n, 0) < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$ y, por darse $\varepsilon < 1$, llegamos a que $|x_n| < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$. Concluimos de esta manera que $(x_n)_n \rightarrow 0$.

($\Leftarrow$) Recíprocamente, supongamos que $(x_n)_n \rightarrow 0$

2. Resultados Teóricos

Los resultados marcados con * forman parte de la lista de teoría candidata a salir en el examen. (Válido para curso 2025/26.)

2.1. Tema 3

Proposición 3.8* *El producto de cualquier familia de espacios conexos es un espacio conexo con la topología producto.*

DEMOSTRACIÓN: (Solo se pide el caso de producto finito.) Procedemos por inducción sobre n : el número de espacios conexos a multiplicar.

Para el caso base³, $n = 2$, tomamos dos espacios conexos $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{T}')$ arbitrarios. A continuación, fijamos $x_0 \in X$ y notamos que $V_0 = \{x_0\} \times Y$ es conexo, pues la aplicación $Y \rightarrow V_0$ que asigna $y \mapsto (x_0, y)$ es un claro homeomorfismo. Adicionalmente, para cada $y \in Y$ consideramos $H_y = X \times \{y\}$ conexo (por razones análogas a V_0) y, además, cumpliendo

$$V_0 \cap H_y = \{(x_0, y)\} \neq \emptyset.$$

En consecuencia, como $V_0 \cap H_y \neq \emptyset$ para todo $y \in Y$, invocamos el criterio del peine para deducir que la unión

$$V_0 \cup \left(\bigcup_{y \in Y} H_y \right) \tag{1}$$

es conexa. Para terminar, contando con tu colaboración, dejamos que compruebes que (1) coincide con $X \times Y$, lo que nos permite zanjar el caso base.

Para el salto inductivo, solo una sutil adaptación del caso base es necesaria. Disculpen las mejoras. Q.E.D.

Proposición *Sea (X, τ) un espacio localmente conexo por caminos. Si $U \in \tau$ es un abierto de X , entonces el subespacio $(U, \tau|_U)$ es localmente conexo por caminos. Es decir, la cualidad de ser localmente conexo por caminos es hereditaria bajo abiertos.*

DEMOSTRACIÓN: Dado $x \in U$ un punto cualquiera y $V \in \mathcal{E}|_U(x)$ un entorno de x en U , se tiene que V es también un abierto de X , por ser U abierto. A continuación, sabiendo por hipótesis que X es localmente conexo por caminos, podemos tomar $W \in \mathcal{E}(x)$ conexo por caminos y de modo que $W \subset V$. Para terminar, notamos trivialmente que W sigue siendo arcoconexo y abierto en $(U, \tau|_U)$ cumpliendo $x \in W \subset V$. Q.E.D.

Lema (del Tubo) *Sean X e Y espacios topológicos con Y compacto y sea $x_0 \in X$. Si N es un abierto de $X \times Y$ con $\{x_0\} \times Y \subset N$, entonces existe U abierto de X tal que $\{x_0\} \times Y \subset U \times Y \subset N$.*

DEMOSTRACIÓN: Por ser N abierto, para cada $y \in Y$ existe $U_y \times V_y$ abierto de la base tal que $(x_0, y) \in U_y \times V_y \subset N$. En particular, deducimos que $x_0 \in U_y$ para todo $y \in Y$ y que

$$\bigcup_{y \in Y} U_y \times V_y \subset N, \quad \bigcup_{y \in Y} V_y = Y.$$

³Poco ha de decirse sobre el caso $n = 1$.

Unificando el último hecho y la compacidad de Y , inferimos que existen $y_1, y_2, \dots, y_n$ tales que $\{V_{y_k}\}_{1 \leq k \leq n}$ es subrecubrimiento finito de $\{V_y\}_{y \in Y}$. Para esos mismos y_k , definimos

$$U = \bigcap_{k=1}^n U_{y_k},$$

abierto de X . Por último, afirmamos que U cumple las condiciones deseadas, es decir, $\{x_0\} \times Y \subset U \times Y \subset N$. Las validaciones se dejan como oportunidad de aprendizaje para los alumnos más insaciables. Q.E.D.

Proposición 3.34 *Si (X, τ) es un espacio metrizable, entonces X es compacto si y solo si X es sucesionalmente compacto.*

DEMOSTRACIÓN: Por definición de espacio metrizable, existe $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ métrica tal que $\tau(d) = \tau$. Pasamos ahora a probar separadamente la doble implicación.

($\Rightarrow$) Sea $(x_n)_n \subset X$ una sucesión arbitraria en X . Definimos $S = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ la imagen de la sucesión y distinguimos dos escenarios:

- Cuando S tiene puntos límite. Fijamos $x \in S'$ un punto de acumulación de S . Por la Proposición 2.11 del Tema 2 sabemos que para cada entorno U de x , U corta a una cantidad infinita de puntos de S . En consecuencia⁴, podemos definir una sucesión estrictamente creciente de índices $(n_k)_k \subset \mathbb{N}$ tales que

$$d(x, x_{n_k}) < \frac{1}{k}, \quad \text{para todo } k \in \mathbb{N}.$$

De esta construcción se deduce sin escrúpulos que $(x_{n_k})_k \rightarrow x$.

- Cuando S no tiene puntos límite. Invocando nuevamente la Proposición 2.11 podemos afirmar que para cada $x \in S$ existe $U_x \in \mathcal{E}(x)$ tal que $U_x \cap S = \{x\}$. Más aún, considerando $\mathcal{U} = \{U_x\}_{x \in S}$ recubrimiento de S y sabiendo que S es cerrado⁵, y por tanto compacto, deducimos que existe $\{U_{x_1}, U_{x_2}, \dots, U_{x_N}\}$ subrecubrimiento finito de $\mathcal{U}$. Mediante un irrisorio argumento por reducción al absurdo, podemos asegurar que existe $x \in \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ tal que U_x contiene una cantidad infinita de términos de la sucesión $(x_n)_n$.

Llegados a este punto, combinamos $U_x \cap S = \{x\}$ y la infinidad de términos de $(x_n)_n$ para concluir que existe una subsucesión constantemente x , y en consecuencia convergente.

($\Leftarrow$)

⁴Aunque expresado con ligereza, representa una buena práctica buscar convencimiento propio.

⁵Entre otras propiedades, en la asignatura Topología de Espacios Métricos vimos que $\bar{S} = S \cup S'$. Y, en nuestro escenario particular, $\bar{S} = S$.